esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	EXAMEN Semestre : 1 ■ 2 □ Session : Principale ■ Rattrapage □

Unité d'enseignement : Architecture N-Tiers
Module : DevOps
Documents autorisés : **NON** Connexion internet autorisée : **NON**
Classes : 5 -ème
Nombre de pages : **5**
Date : 22/11/2025 Heure : 11h00 Durée : 1h30

Toutes les réponses doivent être inscrites sur la feuille de réponse.

Partie 1 (5 points) :

Choisir la bonne réponse :

1. Quelle commande crée une image Docker à partir d'un contexte et d'un tag personnalisé ?

- A. docker image build . 1.0
- B. docker build -t myimage:1.0 .
- C. docker build myimage .
- D. docker create -t myimage . 1.0

2. Quelle affirmation est correcte concernant l'instruction CMD dans un Dockerfile ?

- A. Peut être écrasée par docker run
- B. Ne peut jamais être modifiée
- C. Définit toujours le point d'entrée
- D. Lance un shell Bash

3. Laquelle de ces options décrit le mieux le processus de Continuous Deployment ?

- A. Pousser automatiquement le code vers un repo Git distant
- B. Exécuter automatiquement les tests unitaires après chaque build
- C. Déployer automatiquement en production après chaque validation réussie
- D. Mettre en œuvre un déploiement automatisé sur un environnement cible après chaque validation réussie, à l'exception de l'environnement de production.

4. Quelle commande permet de voir tous les containers, y compris ceux arrêtés ?

- A. docker ps
- B. docker ps -a
- C. docker containers -l
- D. docker list –all

5. Quelle affirmation sur un Persistent Volume est correcte ?

- A. Un PV est créé dynamiquement uniquement par un utilisateur.
- B. Un PV représente une abstraction de stockage dans le cluster, indépendamment de l'application.
- C. Un PV ne peut être utilisé que par un Pod spécifique et ne peut jamais être partagé.
- D. Les PV sont obligatoirement locaux au nœud où le Pod s'exécute.

6. Quelle affirmation est correcte ?

- A. Le Deployment gère les mises à jour
- B. Le ReplicaSet gère les Services
- C. Le Deployment et le ReplicaSet sont identiques
- D. Le Deployment ne crée pas de Pods

7. Quelle est la commande qui permet de relier un Pod (8080) à un Service (80) ?

- A. kubectl expose pod webapp --port=80 --target-port=8080
- B. kubectl link pod webapp 80:8080
- C. kubectl expose deployment webapp --port=8080
- D. kubectl service create webapp

8. Quelle ressource Kubernetes est responsable de maintenir un nombre de Pods en vie ?

- A. Deployment
- B. ReplicaSet
- C. Service
- D. Controller Manager

9. Quel objet Kubernetes permet d'exposer un service vers l'extérieur ?

- A. PersistentVolume
- B. ClusterIP
- C. NodePort
- D. ConfigMap

10. Quelle commande permet d'exécuter une commande dans un container actif ?

- A. docker exec -it container /bin/bash
- B. docker run -it container /bin/bash
- C. docker attach container
- D. docker start -i container

Partie 2 (15 points) :

1- Énumérez trois causes fréquentes de conflit entre les équipes de développement (Dev) et d'exploitation (Ops) avant l'adoption de DevOps. (0.75 pt)

2- Listez et expliquez les processus de DevOps. (0.75 pt)

3- Indiquez la commande à utiliser pour activer le démarrage automatique de Jenkins. (0.5 pt)

4- Citez trois types de déclencheurs possibles pour lancer un build dans un pipeline. (0.75 pt)

5- Complétez le stage ci-dessous pour que l'analyse SonarQube d'un projet Maven s'exécute Correctement. (0.25 pt)

```
stage('SonarQube Analysis') {
        steps {
            withSonarQubeEnv('MySonarServer')  {
                sh ' TODO -Dsonar.projectKey=MyProject'
            }
        }
    }
```

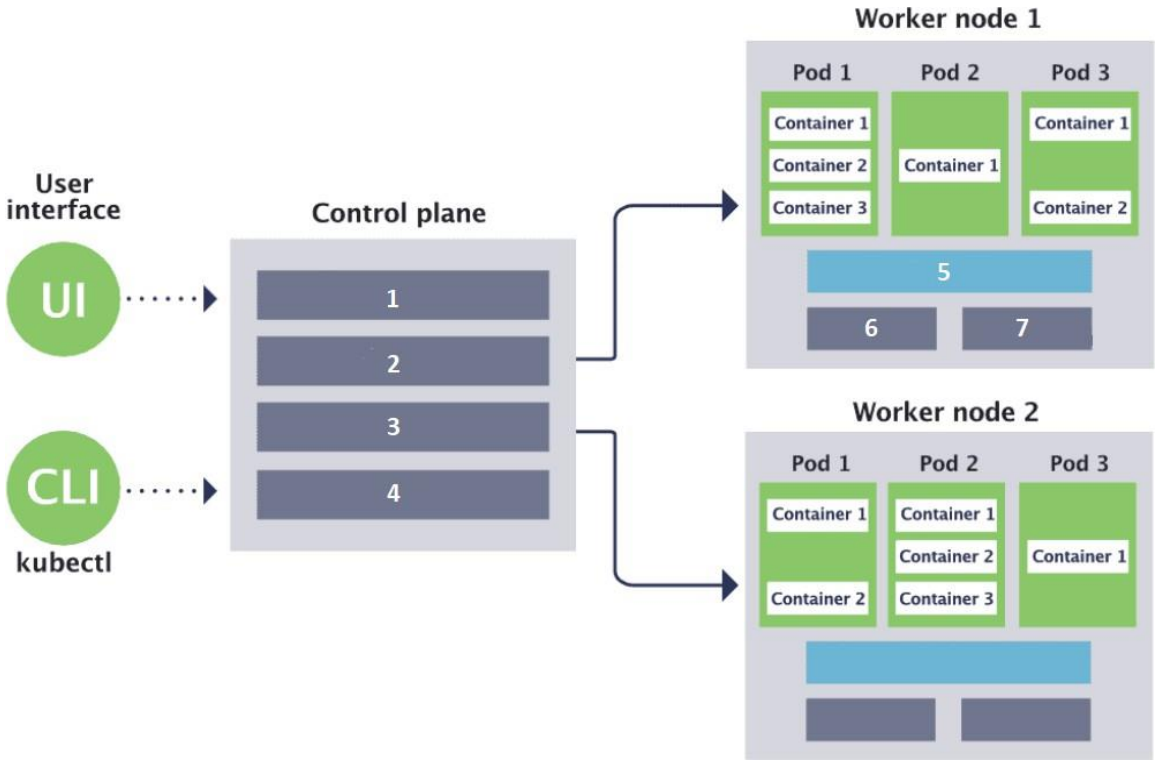
6- Indiquez la commande permettant de créer une image nommée *timesheetproject*, en se basant sur un fichier *Dockerfile* situé à l'emplacement suivant *: /home/docker/Dockerfile* . (0.75 pt)

7- En analysant le fichier *prometheus.yml* ci-dessus, indiquez le chemin exact à saisir dans le navigateur pour accéder à l'interface web de Prometheus et consulter les métriques exposées. (0. 5 pt)

```
 vagrant@vagrant:~$ docker exec -it prometheus sh
/prometheus $ tee -a /etc/prometheus/prometheus. yml <<EOF
> -job_name: jenkins
>  metrics_path: /prom
> static_configs:
> - targets: [192.168.56.10:8080']
> EOF
```

8- Quelle est la commande pour créer un namespace nommé monitoring ? (0.5 pt)

9- Nommez les composants manquants dans l'architecture Kubernetes ci-dessous. Les réponses peuvent être fournies dans n'importe quel ordre, tant que chaque composant manquant est correctement identifié. (1.75 pt)



10- Décrivez brièvement la mission de chaque composant manquant dans la figure ci-dessus. (3.5 pts)

11- Un Pod "api-service" est marqué *Running*, mais l'application renvoie une erreur 503. Citez deux commandes Kubernetes pertinentes pour diagnostiquer la cause. (1 pt)

12- Complétez les vides pour obtenir un service fonctionnel. (2.5 pts)

Étape 1 : Créer un déploiement avec 2 Pods

kubectl ---------- nginx-app - image=nginx ----------

Étape 2 : L'exposer sur le port 8080 à l'intérieur du cluster

kubectl ---------- nginx-app - type=---------- port=8080

Étape 3 : Vérifier que le service répond

kubectl ---------- nginx-app

13- Lors d'un redémarrage, un Pod a changé d'adresse IP, rendant son accès impossible. Quel objet Kubernetes aurait dû être mis en place pour garantir un accès stable, et quels sont ses principaux types ? (1.5 pt)